

2025 年上海市春季高考数学试卷

2025.01

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 已知集合 $A = \{x | x > 0\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

2. 不等式 $\frac{x}{x-1} < 0$ 的解集为 _____.

3. 已知复数 $z = \frac{2+i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z| =$ _____.

4. 已知 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (1, x)$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $x =$ _____.

5. 已知 $\tan \alpha = 1$, 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

6. 已知 $\left(x + \frac{a}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是 20, 则 $a =$ _____.

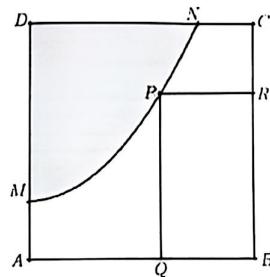
7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 q ($q > 0$) 的等比数列. 若数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q =$ _____.

8. 关于 x 的方程 $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$ 的解集为 _____.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, 母线 $PA = 2$, 该圆锥的底面半径是 1, B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为 _____.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1$ ($a > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A , 延长 AF_2 至 B , 使得 $AB = AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$, 则 a 的值为 _____.

11. 如图所示, 正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分所示是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线 MN 是以 AD 为对称轴的抛物线的一部分, $DM = DN = 3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$, 当其面积有最大值时, AQ 的长为 _____.



12. 在平面中, $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a} - 4\vec{e}_1| = 2$, 向量 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{b} - 6\vec{e}_2| = 1$, 求 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值为 _____.

二、选择题（本大题共 4 题，第 13、14 题每题 4 分，第 15、16 题每题 5 分，共 18 分）

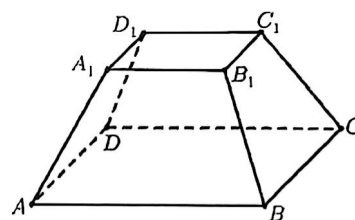
13. 如图， $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台，则下列各组直线中，属于异面直线的是

A. AB 和 C_1D_1

B. AA_1 和 CC_1

C. BD_1 和 B_1D

D. A_1D_1 和 AB



14. 已知幂函数 $y=x^a$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数，且经过 $(-1, -1)$ ，则 a 的值可能是

A. $-\frac{2}{3}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. 3

15. 已知四边形 $ABCD$ ，对于其四边 AB, BC, CD, DA ，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币。如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去。最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{7}{16}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{3}{16}$

16. 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，若不等式 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a \right] \left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1 \right] < 0$ 在 $(0, 2025)$ 中整数解有 m 个。则 m 的个数不可

能是

A. 0

B. 338

C. 674

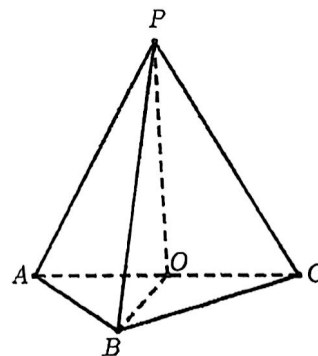
D. 1012

三、解答题（本大题共 5 题，微信公众号：浙江省高中数学共 14+14+14+18+18=78 分）

17. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC \perp$ 平面 ABC ， $PA=AC=CP=2$ ， $AB=BC=\sqrt{2}$ ，点 O 是棱 AC 的中点。

(1) 证明： $BO \perp$ 平面 PAC ，并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积；

(2) 求二面角 $B-PC-A$ 的大小。



18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，且 $c = 5$ 。

(1) 若 $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}$, $C = \frac{\pi}{2}$ ，求 a 的值；

(2) 若 $ab = 20$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值。

19. 甲、乙是两个体育社团的小组。(微信公众号：浙江省高中数学) 如下是两组组员身高的茎叶图 (单位：厘米)，以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间，个位数作为“叶”分列在两边。

甲队							乙队							
						15	9							
7 7 5 5 4						16	0	3	5	5	6	7	8	8
8	5	4	3	2	2	17	2							
3						18								

甲、乙两小组组员身高分布茎叶图

(1) 分别求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数；

(2) 从甲、乙两组各选取一个组员，求两人身高均在 170 厘米以上的概率；

(3) 为使两组人数相同，从甲组中调派一个队员到乙组。是否存在甲组的一个组员，将他调派至乙组后，甲、乙两组的平均身高都增大？

了解什么是“茎叶图”。

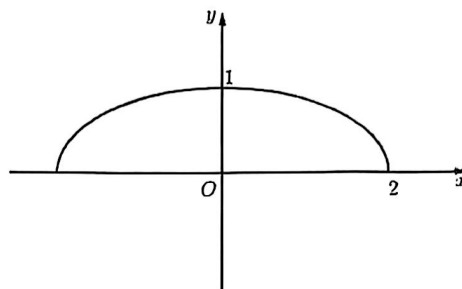
20. 在平面直角坐标系中，已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$ ，点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点，设点 $T(t, 0)$ 。

(1) 求 Γ 所在椭圆的离心率；

(2) 若 $t=1$ ，点 Q 在 y 轴上，点 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，

求点 P 的坐标；

3. 是否存在 t ，使得 $\triangle TPQ$ 是以点 T 为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求 t 的取值范围；若不存在，请说明理由。



21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 D 。对于 $t \in D$ ，定义集合 $S_{f(t)} = \{x | f(x) \geq f(t)\}$ 。

(1) 若函数 $f(x) = \log_2 x$ ，求 $S_{f(16)}$ ；

(2) 对于集合 A ，若对任意 $x \in A$ 都有 $-x \in A$ ，则称 A 是对称集。若 D 是对称集，证明：“函数 $y = f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t \in D$ ，都有 $S_{f(t)} = S_{f(-t)}$ ”；

(3) 若函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$ ， $x \in \mathbb{R}$ 对任意 $t_1 < t_2 \in D$ ，都有 $S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}$ ，求 m 的取值范围。

$$3. |z| = \left| \frac{2+i}{i} \right| = \frac{|2+i|}{|i|} = \sqrt{5}$$

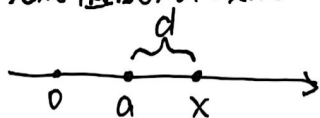
(不用把 z 算出来!)

$$5. \tan \alpha = 1 \Rightarrow \sin \alpha = \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

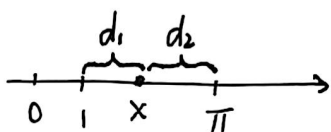
$$\cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \alpha - \sin \alpha) = 0$$

(一开始以为有2个答案,没想到只用到了 $\sin \alpha = \cos \alpha$).

8. 绝对值的几何意义:



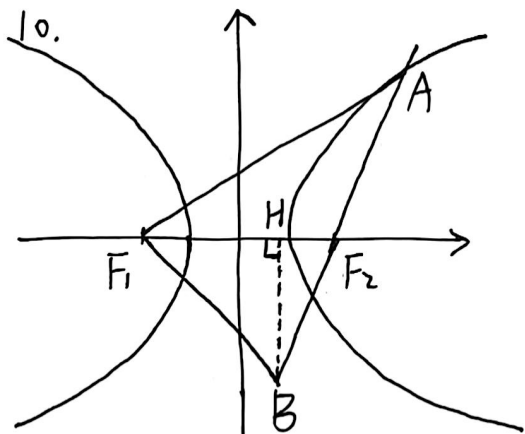
$$d = |x - a|$$



$1 \leq x \leq \pi$. 解集为 $[1, \pi]$

9. 一句话: 线面角 $\leq$ 线线角.

$\therefore$ 最小值为 $\frac{\pi}{3}$.



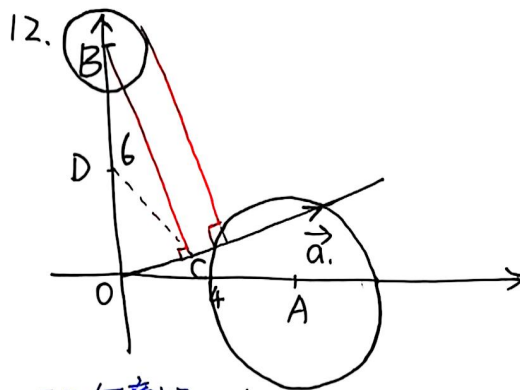
$$[几何法] c = \sqrt{a^2 + 6 - a^2} = \sqrt{6}$$

作 $BH \perp F_1F_2$, 则 $|BH| = 3$

$$\text{又 } |BF_2| = |BA| - |F_2A| = 2a;$$

$\triangle HBF_2$ 为 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 的三角形

$$\therefore 2a = 2\sqrt{3} \Rightarrow a = \sqrt{3}$$



[几何意义] 固定 $\vec{a}$, 则 $\vec{b}$ 一定选取与 $\vec{a}$ 垂直, 且与 OB 相切的线.

可以看成是 B 向 OA 作垂线, 再往外延伸1.

$\therefore$ 只要求 $|OC|$ 的最大值.

注意 $\triangle BOC$ 为 $Rt\triangle$, 故取 OB 中点 D , 发现随着 $\angle ODC \uparrow$, $|OC| \uparrow$ (即 $\angle COx \uparrow$).

$\therefore$ 最值在 OC 与 $\odot A$ 相切时取到.

$$\sin \angle COA = \frac{1}{2}, OC = 6, \sin \angle COA = 3$$

$\therefore$ 投影最大值为 $3+1=4$.

14. $\therefore$ 在 $(0, +\infty)$ 上 $\downarrow$.

$$\therefore a < 0 \quad C D x.$$

$$\text{若 } a = -\frac{2}{3}, \text{ 则 } (-1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{(-1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{1}} = 1$$

$A x.$

选B.

16. $\tan(\frac{\pi}{6}x), x \in \mathbb{Z}$. 每6个一循环.

$$x = 1, 2, \dots, 2024.$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3}; \sqrt{3}, \text{ 不存在, } -\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, 0.$$

$$338 \quad 338 \quad 337 \quad 337 \quad 337 \quad 337$$

$(a, a+1)$: 可能有 337, 338, 0, 674, 675个.

故 A, B, C 都有可能. 选D.

19.(1) "第60百分位数":

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{甲. } 12 \times 60\% = 7.2 \Rightarrow \text{取第8位.} \\ \text{乙. } 10 \times 60\% = 6 \Rightarrow \text{取第6,7位平均值.} \end{array} \right.$$

$\therefore$ 甲取 173 cm, 乙取 166.5 cm

20.(3) 遇到"等腰直角 $\triangle$ "这种既涉及角度, 又涉及长度的, 用参数方程会比较简洁.

设 $P(t+r\cos\theta, r\sin\theta)$, 则

$$\begin{aligned} Q(t+r\cos(\theta+90^\circ), r\sin(\theta+90^\circ)) \\ = (t-r\sin\theta, r\cos\theta) \end{aligned}$$

代入下中, 得

$$\begin{cases} (\cos^2\theta + 4\sin^2\theta)r^2 + 2\cos\theta tr + t^2 - 4 = 0 \dots ① \\ (\sin^2\theta + 4\cos^2\theta)r^2 - 2\sin\theta tr + t^2 - 4 = 0 \dots ② \end{cases}$$

$$① + ② \text{ 得 } 5r^2 + 2(\cos\theta - \sin\theta)tr + 2t^2 - 8 = 0.$$

$$① - ② \text{ 得 } (3\sin^2\theta - 3\cos^2\theta)r^2 = -2(\cos\theta + \sin\theta)tr,$$

$$\text{即 } 3(\cos\theta - \sin\theta)r = 2t. \quad (\text{谨防潜在的})$$

$$\text{代入, 得 } 5r^2 + \frac{4}{3}t^2 + 2t^2 - 8 = 0. \quad (\text{限制}).$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{10}{3}t^2 = 8 - 5r^2 \in [0, 8] \\ \text{即 } t^2 \in [0, \frac{12}{5}] \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\frac{10}{3}t^2} \right\} \rightarrow \text{这样是有误的!}$$

$$\star \frac{2t}{3r} = -\sqrt{2}\sin(\theta - \frac{\pi}{4}) \in [-1, 1] \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$$

$$\therefore 4t^2 \leq 9r^2, \text{ 即 } 0 = \frac{10}{3}t^2 + 5r^2 - 8$$

$$\geq \frac{10}{3}t^2 + \frac{20}{9}t^2 - 8$$

$$\therefore t^2 \leq \frac{36}{25}, \text{ 即 } -\frac{6}{5} \leq t \leq \frac{6}{5}.$$

21.(1) 一定要读懂题!

$$S_{f(16)} = \{x \mid x \geq \frac{16}{4}\}.$$

(2)

" $\Leftarrow$ " (必要性): $\because f(x)$ 为偶函数

$$\therefore \forall t \in D, f(t) = f(-t).$$

$$S_{f(t)} = \{x \mid f(x) \geq f(t)\}.$$

$$S_{f(-t)} = \{x \mid f(x) \geq f(-t)\}.$$

$$\text{故 } S_{f(t)} = S_{f(-t)}.$$

" $\Rightarrow$ " (充分性):

$$\because \forall t \in D, S_{f(t)} = S_{f(-t)}.$$

若 $f(t) > f(-t)$, 则

$-t \in S_{f(-t)}$, 但 $-t \notin S_{f(t)}$. 矛盾!

同理, 若 $f(t) < f(-t)$, 也矛盾!

$$\therefore f(t) = f(-t).$$

$\therefore f(x)$ 为偶函数.

(3) [学会翻译!]

$$\forall t_1 < t_2 \in D, \text{ 有 } S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}.$$

$$\text{即 } f(t_2) \geq f(t_1).$$

故 $f(x)$ 在 D 上单调递增. (这里 $D = \mathbb{R}$).

$$\text{即 } f(x) = e^x - mx \geq 0 \text{ 恒成立.}$$

$$\therefore m \leq \left(\frac{e^x}{x}\right)_{\min} \quad (\text{当 } x > 0 \text{ 时}).$$

$$\text{又 } \frac{e^x}{x} = e \cdot \frac{e^{x-1}}{x} \geq e \cdot \frac{1+(x-1)}{x} = e.$$

$$\therefore m \leq e.$$

$$m \geq \left(\frac{e^x}{x}\right)_{\max} \quad (\text{当 } x < 0 \text{ 时}).$$

$$\frac{e^x}{x} < 0, \text{ 且在 } x \rightarrow -\infty \text{ 时, 其 } \rightarrow 0.$$

$$\therefore m \geq 0$$

$$\therefore \text{ 综上, } 0 \leq m \leq e.$$